

Open Mercato na Windows

Środowisko developerskie uruchamiane jednym poleceniem — instrukcja instalacji i rozwiązywania problemów

1. Co to jest

Jedno polecenie zamienia komputer z Windows w kompletne środowisko developerskie Open Mercato. Tym poleceniem jest wieloplatformowy **starter** (`@open-mercato/starter`). Wykonuje on audyt „tylko do odczytu”, instaluje wszystko, co w pełni kontroluje (prywatny Node.js, zależności, sekrety, certyfikaty korporacyjne), uruchamia usługi pomocnicze w Dockerze, inicjalizuje bazę danych i startuje aplikację.

Domyślnie starter działa w **trybie hybrydowym**, który jest najszybszy do pracy developerskiej:

Działa na Twoim komputerze (natywnie, przez <code>yarn dev</code>)	Działa w kontenerach Docker
Aplikacja (port 3000, hot reload), serwer MCP (port 3001), procesy kolejek i scheduler	Agent AI OpenCode (port 4096), PostgreSQL, Redis i Meilisearch

Ponieważ aplikacja działa natywnie, podpowiedzi w edytorze (IntelliSense) działają od razu, a iteracja jest błyskawiczna. Baza danych jest tworzona i wypełniana automatycznie. Asystent AI (`Ctrl` + `K` w aplikacji) działa po podaniu klucza API dostawcy LLM podczas instalacji.

Każde polecenie jest **idempotentne**: ponowne uruchomienie startera jest zawsze bezpieczne — pomija to, co już zrobione, i naprawia to, czego brakuje.

Wolisz wszystko w kontenerach? Uruchom starter z `up --mode docker` — aplikacja i serwer MCP działają wtedy również w Dockerze (przydatne tam, gdzie uruchamianie procesów Node bezpośrednio na hoście jest niedozwolone). Wybrany tryb jest zapamiętywany. Ta instrukcja opisuje domyślny tryb **hybrydowy**, o ile nie zaznaczono inaczej.

2. Wymagania

Starter kieruje się ścisłą zasadą: **nigdy nie instaluje oprogramowania systemowego**. Instaluje tylko to, czym w pełni zarządza (prywatny Node.js, Yarn przez corepack, pliki `.env`, pakiety certyfikatów, stan repozytorium). Wszystko, co wymaga uprawnień administratora lub funkcji Windows, jest *wykrywane i wyjaśniane* — nigdy zmieniane po cichu. Polecenie `doctor` (tylko do odczytu) drukuje gotową listę „przekaż to działowi IT” dla takich pozycji.

Wymaganie	Kto zapewnia	Szczegóły
Windows	—	Windows 10 2004+ (kompilacja 19041, w tym 22H2/Enterprise) lub Windows 11
Wirtualizacja CPU	Ty / IT	Intel VT-x / AMD-V włączone w BIOS/UEFI (zwykle już jest) — wymagane przez WSL2

WSL2	Ty / IT	Wymagane przez Docker Desktop i Rancher Desktop. Włączenie wymaga uprawnień administratora i restartu, dlatego starter je proponuje, ale nie włącza.
Silnik kontenerów	Ty / IT	Docker Desktop lub Rancher Desktop — musi być zainstalowany i uruchomiony. Starter go wykrywa i, jeśli brakuje, podaje dokładne polecenie instalacji; nie instaluje go za Ciebie.
Git	Ty / IT	Potrzebny do pobrania i aktualizacji kodu (instalacja w profilu użytkownika działa bez administratora).
Toolchain C++	Ty / IT	Tylko tryb hybrydowy. Kilka modułów natywnych (better-sqlite3, isolated-vm, ...) kompiluje się na hoście podczas instalacji, co wymaga Visual Studio 2022 Build Tools z obciążeniem „Programowanie aplikacji klasycznych w języku C++”. <code>doctor</code> to sprawdza i drukuje dokładne polecenie instalacji. Niepotrzebne w <code>--mode docker</code> (moduły natywne budują się w kontenerze).
Pamięć / dysk	—	16 GB RAM zalecane, 12 GB minimum ; ~20 GB wolnego dysku na pierwsze uruchomienie, 40 GB+ komfortowo
Klucz API LLM	Ty	Jeden z: OpenAI, Anthropic, Google, Azure OpenAI / AI Foundry, OpenRouter, DeepInfra, Groq, Together, Fireworks, LiteLLM, Ollama, LM Studio

NIE musisz wcześniej instalować Node.js, Yarn ani winget. Bootstrap startera instaluje prywatny, zweryfikowany sumą kontrolną **Node 24 bez uprawnień administratora** (przenośna kopia w `%LOCALAPPDATA%\OpenMercato`, dodana do `PATH` tylko na czas tej sesji), a następnie aktywuje Yarn przez corepack. Nic nie zaśmieca środowiska globalnego. (Wyjątkiem są Visual C++ Build Tools z tabeli powyżej — tryb hybrydowy kompiluje kilka modułów natywnych na hoście i nie może zainstalować tego toolchaina za Ciebie; użyj `--mode docker`, aby tego uniknąć.)

Nie masz pewności, czy zablokowany komputer zadziała? Uruchom najpierw `yarn om doctor` (lub `npx @open-mercato/starter doctor`). Jest to audyt tylko do odczytu — niczego nie zmienia — i sprawdza Node, Git, silnik kontenerów, WSL2, sprzęt, dostęp do sieci (proxy / przechwytywanie TLS), rozwiązywanie `localhost`, porty i lokalizację repozytorium, kończąc werdyktem i listą pozycji do przekazania działowi IT.

3. Szybki start

Bootstrap jednym poleceniem (instaluje Node za Ciebie, a potem uruchamia starter)

Poniższe polecenia działają na komputerze, na którym **nie ma nic poza systemem** (oraz silnikiem kontenerów — patrz sekcja 2). Każde pobiera jeden mały skrypt, instaluje prywatny Node 24 bez uprawnień administratora, a następnie uruchamia starter, który sklonuje repozytorium, jeśli nie jesteś jeszcze w jego wnętrzu.

System	Polecenie (wklej do terminala)
Windows (PowerShell)	<code>irm https://raw.githubusercontent.com/open-mercato/open-mercato/main/packages/starter/platform/start.ps1 iex</code>

macOS / Linux (bash)	<code>curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/open-mercato/open-mercato/main/packages/starter/platform/start.sh bash</code>
-------------------------	--

Bootstrap dla Windows korzysta z wbudowanego mechanizmu pobierania PowerShell (schannel), więc certyfikat korporacyjny wdrożony przez IT jest zaufany automatycznie. Wersja macOS/Linux używa systemowego `curl` z tego samego powodu.

A. Zupełnie czysty komputer (bez Node, bez Git, bez repozytorium)

1. Upewnij się, że silnik kontenerów jest zainstalowany i uruchomiony (Docker Desktop lub Rancher Desktop — patrz sekcja 2; `doctor` poinformuje, jeśli go brakuje).
2. Otwórz **PowerShell** i wklej polecenie dla Windows z tabeli powyżej. Zainstaluje prywatny Node 24, pobierze starter i sklonuje repozytorium do `%USERPROFILE%\open-mercato`.
3. Gdy zostaniesz zapytany, wybierz dostawcę LLM i wklej jego klucz API (wpisywanie jest ukryte). To zasila asystenta AI.
4. Poczekaj. **Pierwsze uruchomienie trwa kilka minut**, gdy instalują się zależności, budują pakiety, pobierany jest obraz OpenCode i wypełniana baza. Każdy kolejny start trwa sekundy.
5. Na końcu konsola wypisuje wszystkie adresy URL oraz **login i hasło superadministratora**. Otwórz `http://127.0.0.1:3000/backend` i zaloguj się.

B. Masz już repozytorium (git clone lub ZIP)

1. Jeśli masz już Node 24 + Yarn: uruchom `yarn om` w katalogu głównym repozytorium.
2. Jeśli nie masz Node: kliknij dwukrotnie `packages\starter\platform\start.cmd` lub uruchom polecenie z tabeli powyżej — każde najpierw zainstaluje Node.
3. Postępuj zgodnie z pytaniem o LLM i poczekaj na podsumowanie, jak w wariancie A.

`yarn om, npx @open-mercato/starter, start.cmd` oraz polecenie `irm ... | iex` uruchamiają **ten sam** starter — różnią się jedynie sposobem, w jaki najpierw zapewniają Node. Wewnątrz repozytorium wszystkie używają startera z tego repozytorium, więc narzędzie zawsze pasuje do kodu, którym steruje.

4. Co się dzieje, krok po kroku

Domyślne polecenie (`up`) uruchamia idempotentny proces „konwergencji”. Ukończone kroki są pomijane przy każdym ponownym uruchomieniu, więc zawsze można je uruchomić ponownie po naprawieniu problemu.

Krok	Co robi	Oczekiwany czas
Narzędzia	Weryfikuje Node 24 + Git; aktywuje przypięty Yarn przez corepack	natychmiast
Bramka silnika kontenerów	Potwierdza, że Docker/Rancher działa; jeśli nie, drukuje dokładną poprawkę i zatrzymuje się (nigdy nie instaluje silnika ani WSL2)	natychmiast

Zaufanie TLS (korporacyjne)	Sonduje realne hosty; jeśli wykryje przechwytywanie, przechwytuje korporacyjny CA i wprowadza go do Node, Yarn, Git i buildów obrazów	kilka sekund
<code>.env</code> / sekrety	Generuje sekrety <code>.env</code> raz i nigdy ich nie nadpisuje; pyta o dostawcę LLM	natychmiast + Twój wybór
Instalacja i build	<code>yarn install</code> , potem build pakietów i generowanie artefaktów	pierwszy raz kilka min
Kontenery infrastruktury	Pobiera obraz bazowy OpenCode, uruchamia OpenCode + PostgreSQL + Redis + Meilisearch (czeka na gotowość)	pierwszy raz kilka min
Baza danych	Wykonuje migracje i wypełnia dane początkowe	1–2 min
Środowisko uruchomieniowe	Startuje <code>yarn dev</code> — aplikację, procesy kolejek, scheduler i serwer MCP na Twoim komputerze	sekundy

Podczas długich oczekiwań konsola pokazuje spinner z czasem oraz status w prostym języku. Postęp buildu jest też widoczny na żywo pod `http://127.0.0.1:4000` (pusty, dopóki instalacja zależności się nie skończy — to normalne).

Pamięć (WSL2): zarówno Docker Desktop, jak i Rancher Desktop uruchamiają wszystkie kontenery w jednej maszynie wirtualnej WSL2, a Windows źle dobiera jej rozmiar dla tego stosu. Jeśli pierwszy build ma trudności na komputerze z małą pamięcią, utwórz lub edytuj `C:\Users\<ty>\.wslconfig` z rozsądnym limitem i zrestartuj silnik:

```
[wsl2]
memory=10GB
swap=8GB
autoMemoryReclaim=gradual
```

Następnie zamknij silnik i wykonaj `wsl --shutdown`, aby zastosować. (W odróżnieniu od wcześniejszych launcherów starter nie edytuje `.wslconfig` za Ciebie — nigdy nie zmienia ustawień na poziomie komputera.)

5. Po instalacji — adresy i codzienne polecenia

Usługa	URL
Aplikacja (panel)	<code>http://127.0.0.1:3000/backend</code>
Ekran postępu buildu	<code>http://127.0.0.1:4000</code>
Stan serwera MCP	<code>http://127.0.0.1:3001/health</code>
Stan agenta OpenCode	<code>http://127.0.0.1:4096/global/health</code>
Keycloak (dev SSO, opcjonalny)	<code>http://127.0.0.1:8080</code> — uruchom przez <code>yarn om infra up --profile sso</code>

Wszystkie polecenia poniżej działają jako `yarn om <polecenie>` wewnątrz repozytorium lub `npx @open-mercato/starter <polecenie>` z dowolnego miejsca.

Czynność	Polecenie
Start (lub wznowienie) środowiska	<code>yarn om</code> (skrót dla <code>yarn om up</code>)
Start w tle (działa po zamknięciu terminala)	<code>yarn om up --detach</code>
Wszystko w kontenerach zamiast hybrydowo	<code>yarn om up --mode docker</code>
Zatrzymanie aplikacji i usług (dane zachowane)	<code>Ctrl + C</code> na pierwszym planie lub <code>yarn om stop</code>
Zatrzymanie aplikacji, ale z pozostawieniem kontenerów	<code>yarn om stop --keep-infra</code>
Stan procesów, kontenerów, zdrowia, adresów	<code>yarn om status</code>
Podgląd logów na żywo	<code>yarn om logs --follow</code>
Audyt komputera (tylko do odczytu, + lista dla IT)	<code>yarn om doctor</code>
Tylko kontenery infrastruktury	<code>yarn om infra up</code> / <code>yarn om infra down</code>
Przebudowa obrazu OpenCode (np. po <code>yarn generate</code>)	<code>yarn om infra up --rebuild</code>
Pełny reset — USUWA wszystkie dane (pyta najpierw)	<code>yarn om reset</code>

Przydatne flagi dla `up`: `--non-interactive`, `--skip-llm-prompt`, `--skip-db`, `--no-infra` (uruchamia aplikację względem usług wskazanych w `.env`), `--profile <nazwa>` (np. `sso`, `storage-s3`) oraz `-- <argumenty>`, aby przekazać dodatkowe argumenty do `yarn dev`.

6. Praca w IDE

W domyślnym trybie **hybrydowym** aplikacja działa natywnie na Windows, więc `node_modules` znajduje się w folderze projektu na dysku. **Autouzupełnianie TypeScript, przechodzenie do definicji i ESLint działają od razu** w każdym IDE Windows — VS Code, JetBrains, Cursor — bez dodatkowej konfiguracji. Zapis pliku natychmiast przeładowuje aplikację. WSL nie wchodzi do Twojego przepływu pracy: nie uruchamiaj projektu z terminala WSL i nie trzymaj drugiej kopii wewnątrz dystrybucji WSL.

Wskazówka: „Przejdź do definicji” na importach `@open-mercato/*` prowadzi do *źródeł* pakietów monorepo — to oczekiwane i zwykle pożądane.

W trybie `--mode docker` aplikacja działa w kontenerze, więc `node_modules` jest w wolumenie kontenera, a nie w Twoim folderze. Aby uzyskać pełny IntelliSense, zainstaluj rozszerzenie VS Code „Dev Containers” i wybierz *Attach to Running Container* → `app` → otwórz `/app`, albo wykonaj jednorazowo `corepack enable && yarn install` w folderze na potrzeby edytora. W trybie hybrydowym nie jest to potrzebne.

7. Rozwiązywanie problemów

Pierwszy krok: uruchom `yarn om doctor`. Jest tylko do odczytu i wskazuje większość problemów (silnik, WSL2, proxy/TLS, porty, łączność kontener→host) z dokładną poprawką dla każdego. Logi dev znajdują się w `.mercato/logs/`; podglądaj je przez `yarn om logs --follow`. Logi kontenerów: `docker compose --project-directory . -f starters/docker/compose.infra.yml logs -f opencode` (zamień `opencode` na `postgres`, `redis`, `meilisearch`).

Wymagania wstępne i silnik

Objaw	Przyczyna i rozwiązanie
„Container runtime — not usable” / instalacja zatrzymuje się na bramce silnika	Docker/Rancher nie jest zainstalowany lub nie działa. Starter go nie instaluje. Tam, gdzie licencja Docker Desktop jest niedozwolona, użyj Rancher Desktop (per-uzupełnik, darmowy; wybierz silnik <i>dockerd</i> (<i>moby</i>), Kubernetes wyłączony). Uruchom silnik i ponów — ukończone kroki są pomijane.
„WSL2 is not functional”	WSL2 jest wymagane przez oba silniki i potrzebuje administratora oraz restartu. Przekaż działowi IT listę z <code>doctor</code> (<code>wsl --install --no-distribution</code> , włącz Virtual Machine Platform + WSL oraz wirtualizację CPU w firmware), zrestartuj i ponów.
„git not found”	Zainstaluj Git for Windows z https://git-scm.com/download/win (instalacja w profilu użytkownika działa bez administratora) i ponów.
<code>yarn install</code> zawodzi przy budowaniu modułów natywnych (better-sqlite3, isolated-vm, błędy node-gyp)	Tryb hybrydowy kompiluje moduły natywne na hoście — zainstaluj toolchain Visual C++ (administrator), otwórz nowy terminal i ponów: <code>winget install Microsoft.VisualStudio.2022.BuildTools --override "--wait --quiet --add Microsoft.VisualStudio.Workload.VCTools --includeRecommended"</code> . Bez administratora? Użyj <code>yarn om up --mode docker</code> — moduły natywne budują się w kontenerze. <code>yarn om doctor</code> to sprawdza i drukuje dokładne polecenie.
„PowerShell is running in ConstrainedLanguage mode”	Polityka AppLocker/WDAC ogranicza PowerShell. Poproś IT o dopuszczenie skryptu lub uruchom go z wyłączonej z polityki ścieżki.
Instalacja Node zawodzi za proxy	Ustaw <code>HTTPS_PROXY</code> dla sesji albo wskaż <code>OM_NODE_DIST_MIRROR</code> na wewnętrzne mirror <code>nodejs.org/dist</code> , po czym ponów.

Sieć korporacyjna (proxy / przechwytywanie TLS)

Objaw	Przyczyna i rozwiązanie
Doctor zgłasza „Corporate TLS interception”	Normalne w sieciach zarządzanych. Starter przechwytyuje korporacyjny CA automatycznie i wprowadza go do Node, Yarn, Git i buildów obrazów. Jeśli organizacja ma oficjalny pakiet CA, przekaż go starterowi przez <code>starters/company/config.mjs</code> — to najpewniejsze rozwiązanie.

Pobieranie obrazów zawodzi na błędach certyfikatu, choć narzędzia działają	Silnik kontenerów też potrzebuje korporacyjnego CA. Docker Desktop czyta magazyn certyfikatów Windows (zrestartuj go po wdrożeniu CA; wersja 4.42.0+ jest wymagana dla certyfikatów Zscaler). Rancher Desktop potrzebuje CA w swojej dystrybucji WSL — starter zapisuje dla niego skrypt wdrożeniowy.
Zablokowany dostęp do sieci	Poproś IT o dopuszczenie ruchu deweloperskiego do <code>registry.yarnpkg.com</code> , <code>github.com</code> i <code>registry-1.docker.io</code> lub o wewnętrzne mirror (konfigurowalne w <code>starters/company/</code>).

Asystent AI i łączność

Objaw	Przyczyna i rozwiązanie
Czat AI (Ctrl+K) pokazuje błędy autoryzacji / MCP „disconnected”	Kontener OpenCode czyta klucz MCP tylko przy starcie; klucz rotuje po resecie bazy. Zrestartuj go: <code>docker compose --project-directory . -f starters/docker/compose.infra.yml restart opencode</code> . Sprawdź: <code>curl http://127.0.0.1:4096/mcp</code> → powinno pokazać <code>"status": "connected"</code> .
Doctor: „the compose extra_hosts pin does NOT reach the host” (częste na Rancher Desktop / WSL2)	Kontener OpenCode łączy się z serwerem MCP na hoście przez <code>host.docker.internal</code> , który w niektórych konfiguracjach WSL2 wskazuje na dystrybucję WSL zamiast na Windows. Doctor drukuje poprawkę: ustaw <code>OM_HOST_GATEWAY=<ip></code> w <code>.env</code> w katalogu głównym i zrestartuj kontener OpenCode.
Zapora Windows pyta przy pierwszym starcie	Serwer MCP nasłuchuje na hoście; Windows raz pyta, czy zezwolić <code>node.exe</code> . Zezwól w sieciach prywatnych , aby kontenery mogły się z nim łączyć.
Czat AI zwraca błędy dostawcy/modelu	Sprawdź klucz dostawcy w <code>.env</code> w katalogu głównym (np. <code>OPENAI_API_KEY</code>) oraz <code>OM_AI_PROVIDER</code> , po czym zrestartuj OpenCode (polecenie powyżej).

Aplikacja, dane i porty

Objaw	Przyczyna i rozwiązanie
Pierwszy start „wygląda na zawieszony”	Pierwsze uruchomienie instaluje zależności, buduje pakiety, pobiera obraz OpenCode i wypełnia bazę — kilka minut. Obserwuj <code>http://127.0.0.1:4000</code> lub <code>yarn om logs --follow</code> . Jeśli coś naprawdę pójdzie źle, zgłoś to głośno.
„Port 3000/3001/4096... already in use”	Inny proces zajmuje port (lokalny PostgreSQL na 5432 to częsty przypadek). Zatrzymaj pozostałości: <code>yarn om stop</code> , albo nadpisz port w <code>.env</code> (<code>APP_PORT</code> , <code>MCP_PORT</code> , <code>OPENCODE_PORT</code> , <code>POSTGRES_PORT</code> , <code>OM_DEV_SPLASH_PORT</code>) i ponów.
Dane logowania z podsumowania nie działają	Jeśli odtworzyłeś <code>.env</code> , zachowując stary wolumen bazy, wydrukowane hasło może różnić się od zaseedowanego. Najczystsze rozwiązanie: <code>yarn om reset</code> (usuwa dane) i świeże uruchomienie.
Kontenery ciągle padają na komputerze 16 GB	Zwykle maszyna WSL2 zabraknie pamięci — ustaw limit w <code>.wslconfig</code> (patrz uwaga w sekcji 4), zamknij inne ciężkie aplikacje podczas pierwszego buildu, potem <code>wsl --shutdown</code> i ponów.

Nowe agenty/umiejętności
niewidoczne po `yarn`
`generate`

OpenCode wczytuje je w nowych sesjach z podmontowanego katalogu. Zrestartuj
go: `docker compose --project-directory . -f`
`starters/docker/compose.infra.yml restart opencode .`

8. FAQ

Czy muszę najpierw zainstalować Node.js?

Nie. Bootstrap jednym poleceniem (`irm ... start.ps1 | iex` na Windows) instaluje prywatny, zweryfikowany sumą kontrolną Node 24 bez uprawnień administratora, a potem uruchamia starter. Tylko `yarn om` / `npx @open-mercato/starter` zakładają, że Node już istnieje.

Czy potrzebuję uprawnień administratora?

Nie do samego startera. Administrator jest potrzebny tylko raz, przez Ciebie lub IT, aby włączyć WSL2 i zainstalować silnik kontenerów — starter nigdy tego nie robi, tylko dokładnie drukuje, co IT musi zatwierdzić (`yarn om doctor`).

Nie wolno nam używać Docker Desktop (licencja). Co teraz?

Użyj **Rancher Desktop** (per-użytkownik, darmowy). Zainstaluj go z silnikiem *dockerd* (*moby*) i wyłączonym Kubernetesem, uruchom i użyj startera normalnie.

Tryb hybrydowy czy docker — którego użyć?

Do codziennej pracy użyj domyślnego trybu **hybrydowego**: jest szybszy, a Twoje IDE dostaje pełny IntelliSense. `up --mode docker` stosuj tylko, gdy polityka zabrania uruchamiania procesów Node bezpośrednio na gościu.

Gdzie są moje dane logowania?

W podsumowaniu na końcu instalacji oraz w `.env` w katalogu głównym (`OM_INIT_SUPERADMIN_EMAIL` / `OM_INIT_SUPERADMIN_PASSWORD`). Nie są zapisywane do żadnego pliku logu.

Gdzie żyją moje dane? Jak je wyczyścić?

W nazwanych wolumenach Dockera (przetwarzają zatrzymania i restarty). Wyczyść wszystko przez `yarn om reset` (prosi o potwierdzenie).

Jak zaktualizować do najnowszego kodu?

`git pull`, potem `yarn om`. Starter ponownie zbiega — instaluje nowe zależności, wykonuje nowe migracje i restartuje.

Czy mogę później zmienić dostawcę AI?

Tak — edytuj `.env` w katalogu głównym (klucz dostawcy + `OM_AI_PROVIDER`, opcjonalnie `OM_AI_MODEL`), potem zrestartuj OpenCode: `docker compose --project-directory . -f`
`starters/docker/compose.infra.yml restart opencode .`

Których portów używa?

3000 (aplikacja), 4000 (ekran buildu), 3001 (MCP), 4096 (OpenCode), 5432 (PostgreSQL), 6379 (Redis), 7700 (Meilisearch), 8080 (Keycloak, opcjonalny). Wszystkie nadpisywalne w `.env`.

Czy działa offline?

Pierwsze uruchomienie wymaga internetu do obrazów Docker i pakietów npm. Po udanym pierwszym starcie codzienna praca jest lokalna.

Open Mercato — środowisko developerskie jednym poleceniem (Windows) · Instrukcja v2.0 · lipiec 2026 · Źródła: `@open-`
`mercato/starter` (`packages/starter/` — CLI, kroki, doctor, bootstrapy `platform/`), specyfikacja
`.ai/specs/2026-07-19-unified-starter-package.md`